RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS

CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS

PLAN DE TITULACIÓN

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD

“DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO, PRODUCTO, SERVICIO, PATENTE, SOFTWARE (APLICACIÓN PROFESIONAL)”

Trabajo de Integración Curricular | Unidad de Integración Curricular

Carreras de aplicación	**Biología; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Agropecuaria; Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería en Tecnologías de la Información; Ingeniería en Software; Licenciatura en Agronegocios.**
Modalidad	Desarrollo o Implementación De Proceso, Producto, Servicio, Patente, Software (Aplicación Profesional)
Fase 1	Diseño de la Proyecto - Plantilla Propuesta
Fase 2	Desarrollo del Proyecto - Plantilla Informe
Lugar y fecha	Manta, Ecuador, 19 de junio de 2026

PLAN DE TITULACIÓN

INDICE

1. PRESENTACIÓN 3

2. INTRODUCCIÓN 3

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA GUÍA 3

3.1 Marco epistemológico 3

3.2 Marco Curricular 5

4. IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR O EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO 5

4.1 Aspectos de organización 5

a) Distribución de tutores y tutorados 5

b) Distribución del tiempo para tutores 6

c) Cálculo del tiempo y justificación 6

4.2 Aspectos metodológicos 6

a) Presentación del producto de integración curricular 7

b) Aspectos evaluables del producto de integración curricular 10

4.3 Aspectos administrativos – académicos. 10

a) Calendario de desarrollo del trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo. ..... **Error! Bookmark not defined.**

b) Aspectos evaluables del trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo. ..... **Error! Bookmark not defined.**

c) Evaluación integral del trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo ..... **Error! Bookmark not defined.**

d) Planificación del acto de sustentación ..... **Error! Bookmark not defined.**

5. POLÍTICAS GENERALES 10

1. PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí establece la presente guía en formato PAT-04-F-001 para orientar la planificación, desarrollo, implementación, evaluación y sustentación de los trabajos de titulación desarrollados bajo la modalidad "Desarrollo o Implementación de proceso, producto, servicio, patente, software (Aplicación profesional)"

Se presenta el marco curricular que permite la integración curricular, tomando como referencia el proyecto de carrera y los elementos orientadores de la formación profesional: el objeto de estudio, el perfil de egreso y aquellos que se articulan para su consolidación en los estudiantes. Asimismo, se incluye el planteamiento del diseño de un proyecto integrador, realizado por el claustro de docentes y estudiantes, en consideración a los núcleos problemáticos que responde a las diferentes carreras de la facultad.

2. INTRODUCCIÓN

El proceso se desarrolla en dos fases. La primera corresponde al diseño de la propuesta del proyecto, donde se delimitan el tema, introducción, problema, objetivos, metodología, presupuesto, cronograma y referencias. La segunda corresponde al desarrollo del proyecto y presentación del informe donde se evidencia el desarrollo de la propuesta con el cumplimiento de los objetivos, conclusiones y recomendaciones.

En las siete carreras de la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías —Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Software y Licenciatura en Agronegocios— esta modalidad permite resolver una necesidad real mediante la creación, adaptación, mejora o implementación de una solución funcional y verificable.

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA GUÍA

3.1 Marco epistemológico

El proceso del proyecto integrador está definido por 4 fases las cuales son:

- Taller de inducción
- Fase de diseño
- Fase de resultados
- Corrección y defensa del trabajo

Cada una de estas fases se detallan a continuación:

Taller de inducción: El taller de inducción marca el inicio del proceso de titulación el cual será realizado en 5 días cada uno con 2 horas en contacto con el docente, y un trabajo autónomo de 20 horas. El objetivo del taller de inducción es definir la temática de su proyecto integrador la cual podrá proponerla el propio estudiante o, en caso de que el estudiante lo necesite, tomarla del listado de temas propuestos correspondiente a la modalidad.

El primer día será utilizado para la explicación de todo el proceso de titulación en sus diferentes modalidades y fases respectivas.

Los 4 días restantes serán utilizados para recibir las directrices necesarias para la elaboración del anteproyecto.

Los docentes encargados del taller serán guías en el proceso de justificación del tema y elaboración del anteproyecto, además de llevar un registro de asistencia que será entregado posteriormente a la comisión de titulación.

Como productos principales del taller de inducción se resume lo siguiente:

- PAT-04-F-002 para el registro de modalidad y tema o núcleo problémico de investigación, que debe ser subido Sistema de Planificación del proceso de titulación DPGA.

Fase de diseño: Esta fase se inicia acorde al inicio del semestre como una asignatura más, en donde, una vez notificado deberá decidir, en conjunto con su tutor, confirmar el tema presentado o en su defecto modificarlo, dejando muy en claro cuál será la temática y los objetivos de su proyecto integrador. En el caso de existir cambios el tutor deberá notificar a través de un oficio simple dirigido a la comisión de titulación y enviar adicionalmente su nuevo PAT-04-F-002.

Se recomienda de manera adicional solicitar a la comisión académica vía correo una certificación que avale la aprobación de su propuesta en caso de que el mismo se encuentre dirigido a su implementación en una empresa pública.

Una vez determinada la temática y los objetivos del proyecto, la primera actividad que se recomienda llevar a cabo entre tutor y tutorado sería elaborar un plan de trabajo. El plan de trabajo detalla los tiempos en los que se pretende resolver cada una de las etapas, tareas e hitos temporales del proyecto (tanto la memoria escrita como el producto a elaborar). El objetivo principal de la confección del plan es conseguir que el estudiante planifique y estructure correctamente su proyecto. Por este motivo, su realización se llevaría a cabo durante las dos primeras semanas del semestre. A partir de su confección, el estudiante ya tiene una formulación específica de las tareas a realizar y su temporalización a lo largo del semestre. Adicionalmente se recomienda que el cronograma cuente como una actividad requerida por el docente en la Plataforma virtual Moodle, así como los hitos definidos en el mismo. El resultado fundamental que se espera en esta fase es la presentación de la propuesta del proyecto.

Fase de resultados: El proyecto continúa con la elaboración del informe técnico donde se muestra el desarrollo de la propuesta. Se debe evidenciar claramente que se han logrado los objetivos propuestos. Desde un punto de vista formal, la memoria tiene que contener aquella información relevante que permita comprender el problema planteado, la metodología que se ha empleado para su resolución, y los resultados del problema planteado. Para la elaboración del informe, hay que seguir las indicaciones de la plantilla, así como aquellas indicaciones específicas que indique su tutor.

3.2 Marco Curricular

Las creaciones, desarrollos o productos generados deberán quedar implementados, operativos y en funcionamiento en la entidad beneficiaria antes de la sustentación asociados a los perfiles de egreso de cada carrera y demostrando los resultados de aprendizajes y competencias profesionales necesarias para cada ingeniero, biólogo o licenciado de la Facultad.

Esta modalidad permite desarrollar proyectos académicos vinculados a las tensiones territoriales de la zona de influencia de la Universidad, tales como conservación y uso sustentable de recursos marino-costeros, calidad ambiental, biodiversidad, producción agropecuaria, procesos agroindustriales, agronegocios, cadenas de valor, comercialización agroproductiva, tecnología aplicada, transformación digital, innovación y transferencia de conocimiento.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR O EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

4.1 Aspectos de organización

a) Distribución de tutores y tutorados

Para la distribución de tutores, la Comisión Académica, en función de los temas propuestos en el taller de inducción al trabajo de integración asignará en la carga horaria del profesorado horas de "Dirección de trabajos de titulación" por cada una de estas.

Para ser tutor de un trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo se tomará en cuenta los criterios establecidos en el Reglamento Interno de Régimen Académico y las políticas de Distribución de Carga Horaria vigentes.

Los tutores cumplirán con las siguientes obligaciones:

a. Acompañar al estudiante en el proceso de planificación de su trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo, durante las fases/asignaturas creadas para el efecto. Se entenderá como planificación al desarrollo de la propuesta de trabajo, así como la elaboración, validación y pruebas de confiabilidad/cristalización de los instrumentos que el estudiante utilizará en su proceso de integración curricular.
b. Supervisar de cerca el desarrollo de la investigación y la escritura de los resultados.
c. Asesorar al estudiante en la elección de actividades académicas que contribuyan a su formación.
d. Una vez concluido el trabajo escrito durante las fases/asignaturas debe emitir su criterio de aprobación cuando ha sido adecuadamente concluida la escritura del trabajo, esto garantizará un trabajo de acorde a la rúbrica establecida para la fase de revisión final por parte del tribunal revisor.
e. Informar por escrito a la Comisión Académica, sobre el desempeño de cada estudiante, por lo menos una vez por semestre.
f. Registrar asistencia en las fases/asignaturas e informar a la Comisión Académica cuando un estudiante presenta más de 3 inasistencia seguidas; este informe servirá de insumo para cuando se presente una reprobación en cualquiera de las fases.

g. Revisar y resolver las observaciones del tribunal revisor que arbitre la Comisión Académica para la evaluación del trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo.
h. Asistir al acto de sustentación del trabajo de integración curricular o examen de carácter complexivo.
i. Apelar en caso de considerar que se ha violentado el debido proceso en el acto de sustentación.
j. Para la selección de los tutores se priorizará demostrar experiencia en el manejo académico del tema, cumplir con los grados de afinidad establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
k. El tutor dirigirá tantos trabajos de integración curricular de los que se determinen en las Políticas para distribución de carga horaria del personal académico[1], considerando que la asignación inicia con el desarrollo de la propuesta y culmina con la defensa del trabajo de titulación.
l. Los tutores observarán estrictamente la Normativa de Ética en Procesos de Investigación Científica aprobada mediante resolución RCU-SE-015-No.047-2016 con relación a la puesta en marcha de procesos investigativos, difusión de resultados, autorías y propiedad intelectual. En todos los casos, los profesores tutores se registrarán como coautor/a de las producciones derivadas de los trabajos de integración curricular o examen de carácter complexivo del estudiantado; en concordancia con el Reglamento Interno de Régimen Académico que tipifica las faltas éticas, como 'graves' en un proceso disciplinario.

b) Distribución del tiempo para tutores

Para la distribución de la carga horaria del profesorado, se tomará en cuenta el número de trabajos de titulación en carreras vigentes y no vigentes. El número máximo de trabajos determinará la cantidad de horas asignadas para el proceso de asesoría del trabajo de integración curricular, en atención a las políticas de carga horaria y la demanda presentada en el taller de inducción al proceso de titulación.

El número de trabajos de titulación que el profesor deberá evaluar lo determinará Comisión Académica según la demanda que se presente en cada proceso/periodo académico, teniendo presente que la distribución/asignación se realizará de forma equilibrada entre el claustro de profesorado de la Unidad Académica atendiendo el manual de procedimientos institucional vigente; esto determinará su participación como tribunal revisor de los trabajos de integración curricular.

c) Cálculo del tiempo y justificación

El taller de inducción se realizará en de manera presencial en las últimas semanas del periodo académico 2026-1 considerando que no afecten el desarrollo de las actividades de otras asignaturas o requisitos de titulación.

[1] Las políticas para distribución de carga horaria del personal académico, son emitidas por el Vicerectorado Académico, antes del proceso de matriculación de cada período académico.

Las horas de Aprendizaje asistido por el Docente (ACD) se realizarán mediante tutorías individuales equivalentes a una hora por día agendada por el docente de acuerdo con su horario de tutorías y con el número de estudiantes que formen parte del trabajo de integración curricular.

Las horas de actividades Prácticas – Experimentales se destinarán a las siguientes actividades:

a) Determinación de la metodología.

b) Aplicación de instrumentos para el trabajo de campo.

c) Encuentros sincrónicos con los involucrados en la propuesta.

d) Corrección del trabajo final y pruebas de funcionamientos.

e) Otras actividades que coadyuven con el desarrollo del proyecto y requerimiento del tutor del trabajo.

Las horas de actividades autónomas se planificarán de acuerdo con la complejidad de la tarea propuesta por el tutor y será responsabilidad compartida entre el estudiantado y su tutor la veracidad en el reporte de las horas acordadas en el registro de avances.

Etapa del trabajo de integración	ACD	APE	CTA	Total
Taller de inducción y orientación de la modalidad	2	8	20	30
Fase 1: Diseño de la propuesta	16	16	160	192
Fase 2: Informe técnico de la propuesta	16	16	160	192
Corrección, revisión, evidencia editorial y acto final de aprobación	8	8	24	40
Total de horas de integración curricular	**42**	**48**	**364**	**454**

Nota: ACD = aprendizaje en contacto con el docente; APE = aprendizaje práctico-experimental; CTA = componente de trabajo autónomo.

4.2 Aspectos metodológicos

a) Presentación del producto de integración curricular

Fase de Diseño: La primera fase corresponde a la elaboración de Presentación de la propuesta la cual debe tener la siguiente estructura y se aplica las normas APA séptima edición en conjunto con la normativa de la carrera:

CERTIFICACION DEL TUTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

ÍNDICE

TEMA

1. INTRODUCCIÓN
2. PROBLEMA
3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

3.2. Objetivos específicos

4. METODOLOGÍA

4.1. Procedimiento

4.2. Protocolos/norma/estándar

5. PRESUPUESTO
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
7. BIBLIOGRAFÍA

Fase de Resultados: La segunda fase corresponde a la elaboración del Informe técnico de la propuesta la cual debe tener la siguiente estructura y se aplica las normas APA séptima edición en conjunto con la normativa de la carrera:

La plantilla del informe tiene la siguiente estructura:

CERTIFICACION DEL TUTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT

KEYWORDS

ÍNDICE

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. PROBLEMA

1.2. JUSTIFICACIÓN

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

1.3.2. Objetivos específicos

1.4. METODOLOGÍA

1.4.1. Procedimiento

1.4.2. Protocolos/norma/estándar

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. DEFINICIONES

2.2. ANTECEDENTES

2.3. TRABAJOS RELACIONADOS

CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.1. OBJETIVO 1

3.2. OBJETIVO 2

3.3. OBJETIVO 3

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

4.2. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Normas de cita o referencia

Para la presentación de los productos se observará estrictamente las convenciones de la Norma APA (7ª Edición) y del Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad, o en caso de las carreras de agropecuaria y afines se debe regir a las Normas IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).

Formato del documento

Extensión del trabajo: 20 a 40 páginas

Papel:

Tamaño: A4

Márgenes: 2,54cm (1 pulgada) de cada lado de la hoja.

Texto:

Sangría: de 5 espacios al comienzo de cada párrafo.

Tipo de letra: Times New Román 12 pto.

Alineado: Justificado

Interlineado: 1.5

Numeración de páginas: Desde la portada hasta el comienzo de la introducción irá en números romanos y a partir de allí en números arábigos.

Citas

De acorde a la afinidad de la carrera.

b) Aspectos evaluables del producto de integración curricular

Las rúbricas se encuentran en la sección de Anexos

4.3 Aspectos administrativos – académicos.

a) Calendario de desarrollo del trabajo de integración curricular.

El calendario se encuentra ubicado en ANEXOS.

b) Aspectos evaluables del trabajo de integración curricular.

La rúbrica para evaluar la parte escrita final del trabajo de integración curricular y, la rúbrica para el acto de sustentación se encuentra ubicada en ANEXOS

c) Planificación del acto de sustentación

Las directrices las puede encontrar en la sección ANEXOS.

5. POLÍTICAS GENERALES

Detalladas en el ***"Manual de procesos Titulación de Estudiantes de Grado bajo la Unidad de Integración Curricular"*** PAT-04.

6. ANEXOS

Se adjunta los siguientes anexos:

- **Plantilla de Propuesta**
- **Plantilla del Informe Técnico**

6.1. Cronograma del proceso de titulación 2026-2

Se tomará el cronograma del oficio No. 030-DGDA-FMCG-2025 enviado por la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico.

6.2. Rúbrica para el documento y acto de sustentación

Rubrica para el Documento

TÍTULO TRABAJO DE TITULACIÓN:
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE TUTOR:

A. Resumen e introducción (3. puntos)

INDICADORES	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
1. El resumen o síntesis hace referencia al objetivo planteado	1.0	
2. Aborda el problema, métodos y técnicas de manera lógica y coherente	1.0	
3. La introducción resume de manera descriptiva el contexto, justificación, interrogantes de estudio en relación con el tema investigado.	1.0	
SUMATORIA	3.0	

B. Marco teórico de la investigación. (3 puntos)

INDICADORES	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
1. En el marco teórico se evidencia el análisis de los principales conceptos y posiciones que se manejan en la teoría sobre el tema que se investiga.	1.0	
2. Se define de manera asertiva citas y ejemplos de otras investigaciones realizadas sobre la temática que direcciona a la investigación.	1.0	
3. Evidencia la adopción de una postura teórica y el análisis crítico en relación con qué criterios comparten y cuáles no comparten.	1.0	
SUMATORIA	3.0	

C. Diagnóstico o estudio de campo. (4.0 puntos)

INDICADORES	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
1. Se aplica una metodología que cubra las etapas del desarrollo del proyecto integrador.	1.5	
2. Se evidencia en la propuesta y su relación con la temática planteada**:** análisis, diseño e implementación de Tecnologías de Información.	1.5	
3. El informe presenta coherencia, cohesión léxica, cohesión gramatical.	1.0	
SUMATORIA	4.0	

En total 10 puntos por el documento, que serán considerados como el 50% de la nota final.

Rúbrica de Sustentación

TÍTULO TRABAJO DE TITULACIÓN:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
NOMBRE DEL TUTOR:

A. Empoderamiento y defensa del trabajo realizado. (3 puntos)		
INDICADORES	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
1. Evidencia empoderamiento de la temática de manera lógica y coherente.	1.0	
2. Justifica el problema, desde las interrogantes de estudio en relación con el tema investigado, los objetivos planteados en el problema, métodos y técnicas aplicadas.	1.0	
3. Demuestra conocimientos sobre los principales conceptos del tema, evidenciando una postura desde el análisis crítico, hacia los criterios que comparte.	1.0	
SUMATORIA	3.0	

B. Conclusiones y Propuesta. (3 puntos)		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
1. Dominio sobre los resultados obtenidos, que permitan ver de manera clara los diferentes métodos y técnicas de investigación aplicadas.	1.0	
2. Demuestra que las conclusiones son pertinentes y coherentes con los resultados de la investigación.	1.0	
3. La propuesta es pertinente y se apoya en teorías que fortalecen la temática investigada	1.0	
SUMATORIA	3.0	

C. Producto (4 puntos)		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
El producto presentado tiene total coherencia con la memoria escrita.	1.5	
El producto presentado está construido con una metodología que garantiza la calidad del resultado obtenido.	1.5	
El producto presentado evidencia de alguna manera la verificación del resultado obtenido a través de pruebas técnicas, pruebas de usuario, certificado de aceptación de producto o certificado de implementación.	1.0	
SUMATORIA	4.0	

En total 10 puntos por la sustentación, que serán considerados como el 50% de la nota final.

6.3. Directrices para el acto de sustentación

Consideraciones Generales:

1. La sustentación tiene una duración de 30 minutos distribuidos de la siguiente manera:
    a. 20 minutos para exponer la propuesta desarrollada.
    b. 10 minutos para una sesión de preguntas y respuestas.
2. La facultad provee el espacio físico apropiado para la sustentación de su proyecto de titulación.
3. La comisión académica asignará un tribunal a cada grupo con un trabajo de titulación listo para sustentar, el cual constará de 3 miembros: 1 presidente y 2 miembros.

Para los miembros del tribunal:

- Presentarse a la sustentación con la anticipación suficiente y así no alterar el cronograma de sustentaciones elaborado por la comisión de titulación.
- Prestar atención y así evitar distracciones innecesarias.
- Leer previamente el documento a profundidad y así estar preparado para realizar preguntas relevantes y constructivas.
- Mantener siempre la cortesía con los estudiantes y los demás miembros del tribunal.
- Proporcionar comentarios claros y constructivos que ayuden al estudiante a comprender sus fortalezas y áreas de mejora.
- Tener un conocimiento integral del área de investigación al que pertenece el proyecto para así poder realizar preguntas relevantes y brindar una evaluación informada.
- Evaluar el trabajo basándose en la rúbrica y méritos académicos, asegurando la integridad en el proceso de evaluación.
- Respetar la confidencialidad del contenido de la tesis y no divulgar información sobre el proceso de sustentación sin autorización.

Para los estudiantes:

- Prepararse de forma exhaustiva repasando a fondo su trabajo, comprendiendo todos los conceptos claves y anticipando todos los inconvenientes que podrían presentarse en el acto de sustentación.
- Adaptar su presentación para la mejor comprensión del público presente recordando que puede existir terminología técnica abordada.
- Enfocar su presentación de manera clara y concisa, asegurando que cada punto fluya de manera lógica al siguiente.
- Utilice efectivamente su apoyo visual, evite sobrecargar sus diapositivas con texto o imágenes.
- Practicar sus habilidades de comunicación (verbal y no verbal), manteniendo un tono de voz claro y audible, asegurando transmitir confianza y conocimiento sobre el tema.
- Gestionar el tiempo asignado, asegurando no exceder los límites de tiempo en cada una de las etapas de sustentación: Documento, producto y preguntas y respuestas.
- Ser receptivo en las preguntas realizadas por el tribunal de titulación, debe escuchar atentamente y responder de manera clara y precisa, demostrando su conocimiento en el tema.

- Demostrar confianza y profesionalismo, manteniendo la calma y la postura, incluso a posibles desafíos y preguntas complejas.
- Compartir sus diapositivas con su tutor y seguir los lineamientos y correcciones realizadas.
- Realizar una práctica previa a la sustentación supervisada por su docente tutor.
- Presentarse con anticipación (30 a 60 minutos) a la sustentación para configurar, probar y poner en práctica su plan de sustentación.

Para los tutores:

- Familiarizarse completamente con el trabajo de tesis del estudiante y estar preparado para proporcionar una orientación sólida durante la defensa.
- Revisar de manera previa a la sustentación los materiales de exposición elaborados por sus estudiantes, coordinando una exposición de prueba con sus tutorados para solventar alguna falencia u omisión.
- Brindar apoyo emocional y académico al estudiante durante la preparación de la defensa y durante el proceso de presentación.
- Entrenar al estudiante para enfrentar preguntas difíciles que puedan surgir durante la defensa y brindarle estrategias para manejar tales situaciones.
- Reconocer y celebrar los logros del estudiante durante la defensa, independientemente del resultado, para fomentar la confianza y el sentido de logro.

6.4. Rúbricas por fases

Fase de diseño

Objetivos		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Son declarados de forma clara, precisa y pertinente.	0.5	
Pueden medirse y ser evaluados de manera objetiva al finalizer el trabajo.	0.5	
Son alcanzables y realistas en función de los recursos disponibles y las limitaciones.	0.5	
El objetivo general se contextualiza en el marco teórico y es relevante para el tema de investigación.	0.5	
SUMATORIA	2.0	

El problema		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
El problema se encuentra claramente definido.	0.25	
Demuestra la importancia y necesidad de abordar el problema.	0.25	
Proporciona un contexto claro y preciso del problema.	0.25	
Se identifican los límites y alcances del problema.	0.25	
SUMATORIA	1.0	

Marco teórico		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Las teorías y conceptos seleccionados son relevanes y adecuados para abordar el problema planteado, y se presentan de manera clara y lógica.	0.5	
Demuestra comprensión profunda y crítica de la literature existente en el campo de estudio.	0.5	
Aplican fuentes actualizadas y/o relevantes para el campo de studio.	0.5	
Presenta una relación entre el marco teórico y los otros elementos del trabajo.	0.5	
SUMATORIA	2.0	

Marco investigativo		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Se definen claramente los objetivos de la investigación.	0.5	
Se explica claramente los procedimientos y técnicas utilizadas en la recolección y análisis de datos.	0.5	
Se identifican y utilizan fuentes de datos pertinentes y confiables para abordar los objetivos de la investigación.	0.75	
Los resultados de la investigación se presentan de forma clara y coherente, en relación con los objetivos y las preguntas de investigación planteadas.	0.75	
SUMATORIA	2.5	

Presentación		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Presenta una estructura clara y coherente que facilita la comprensión del contenido.	0,75	
Se siguen los formatos y estándares establecidos.	0.5	
Se evitan errores gramaticales y de redacción.	0.5	
Su presentación visual es clara, se aplican medios visuales como gráficos, tablas y figuras de manera efectiva para resumir y complementar la información presentada.	0.5	
SUMATORIA	2.50	

Fase de resultados

Producto desarrollado (Software, hardware, metodología, estudio)		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
El producto presentado tiene total coherencia con la memoria escrita (Objetivos, Propuestas, etc.).	1.0	
El producto creado evidencia la calidad con la metodología utilizada.	0.75	
El producto creado evidencia la verificación del resultado obtenido a través de pruebas técnicas, pruebas de usuario, certificado de aceptación de producto o certificado de implementación.	0.75	
SUMATORIA	2.5	

Marco propositivo		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Demuestra la integración de diferentes conocimientos adquiridos en la carrera a través del proyecto.	0.75	
Se presenta originalidad y contribución al campo aplicado.	0.75	

Utiliza tecnologías actuales que permiten la solución del proyecto eficaz y eficientemente.	0.5	
Utiliza una metodología que evidencie el trabajo realizado y que garantiza la calidad de los resultados.	0.5	
SUMATORIA	2.5	

Evaluación de resultados		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Existe claridad y coherencia en la presentación de los resultados	0.5	
Los resultados se presentan con profundiad en su interpretación.	0.5	
Existe consistencia con los objetivos de investigación	0.5	
Se consideran limitaciones y posibles sesgos (de ser aplicable).	0.25	
SUMATORIA	1.75	

Conclusiones y recomendaciones		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Las conclusiones son claras y relevantes.	0.5	
Las conclusiones guardan relación con los objetivos planteados en la investigación.	0.5	
Las recomendaciones son originales y relevantes	0.5	
Las recomendaciones son viables y aplicables.	0.25	
SUMATORIA	1.75	

Redacción y Presentación del documento		
INDICADORES	**VALORACIÓN**	**CALIFICACIÓN**
Estructura del documento obedece a lo especificado en el PAT 001.	0.5	
Las normas son respetadas en todos los aspectos del document y se respeta la estandarización de imágenes, gráficos y anexos.	0.5	
Los recursos presentados (imágenes, gráficos) y anexos son claros y de Buena calidad.	0.5	
SUMATORIA	1.5	